bank.ly 测试用例

所有测试均使用模拟银行数据，转账和订阅取消均为模拟操作。

已记录的测试运行中，所有实际执行的测试均无失败。测试范围涵盖智能体行为、后端流程、财务分析、安全策略、订阅管理及共享契约。

1. 运行方法

激活项目虚拟环境后，在仓库根目录运行。

用途	命令	预期
整体测试	`PYTHONPATH=backend python -m pytest -q --ignore=agent/tests/test_providers.py`	796 通过，22 跳过
单个模块	`PYTHONPATH=backend python -m pytest agent -q`（或 `backend`、`security`、`finance`、`subscriptions`、`tests`）	全部通过
列出收集用例	`PYTHONPATH=backend python -m pytest --collect-only -q`	列出每个测试 ID
订阅交叉检查	`python - < p5_check.py`	`TOTAL: 27 OK, 0 MISMATCH`
订阅命令行	`python -m subscriptions.cli fixtures/transactions.json`	列出 StreamBox 和 CloudMusic

已记录结果：**796 通过，22 跳过，0 失败**（共收集 818 项）。

原测试环境说明：`agent/tests/test_providers.py` 导入 `google` 包，默认环境未安装，因此上述运行排除此文件。该记录使用确定性模拟提供器；运行相应提供器测试需先安装依赖。本说明对应源文档记录的环境。

2. 按模块统计

模块	测试数	文件数	覆盖范围
智能体 P1（`agent/tests`）	352	7	对话流程、状态、轮次、请求措辞、服务、工具结果与 CLI。
后端 P2（`backend/tests`）	260	25	审批及撤销、执行、日限额、MFA、安全锁、并发、迁移、续接、元数据及模块集成。
安全策略 P4（`security/tests`）	84	1	权限分级策略判断。
财务 P3（`finance/tests`）	46	2	分析、分类与异常检测。
订阅 P5（`subscriptions/tests`）	62	5	检测、已存记录映射、取消决策、流程和 CLI。
共享契约（`tests`）	14	1	各模块共享模型与枚举。
合计	**818**	**41**	796 通过，22 跳过。

22 项跳过均为 PostgreSQL 专项，需将 `MIGRATION_TEST_POSTGRES_ADMIN_URL` 指向可丢弃 PostgreSQL 服务器。原运行机器未提供该环境（无 Docker）。分布为 `test_migrations.py` 9 项、`test_security_concurrency.py` 6 项、`test_approval_cancellation.py` 5 项、`test_agent_continuation.py` 1 项、`test_safety_lock.py` 1 项。覆盖迁移与请求竞态；其他测试覆盖 SQLite 相关逻辑，但不能证明该机器已验证 PostgreSQL 竞态行为。

3. 测试文件明细

文件	测试数	覆盖内容
agent/tests/test_service.py	94	智能体服务行为*
agent/tests/test_conversation_acceptance.py	71	调用方辅助函数的三轮验收，不调用在线 API。
agent/tests/test_request_wording.py	61	请求措辞理解*
agent/tests/test_tool_results.py	50	工具结果处理*
agent/tests/test_conversation_turns.py	45	逐轮对话*
agent/tests/test_conversation_state.py	20	会话状态*
agent/tests/test_cli.py	11	智能体命令行*
agent/tests/test_providers.py	未运行	模型提供器，需要 google 包（见第1节）。
backend/tests/test_approval_cancellation.py	30	撤销待审批票据，不执行或逆转银行操作。
backend/tests/test_security_bridge.py	27	P4 安全桥接及应用路径强制执行。
backend/tests/test_metadata_transport.py	20	P2 HTTP 元数据与 P1 参数、摘要、审批输入隔离。
backend/tests/test_migrations.py	19	升级可丢弃数据库结构，不使用应用数据库。
backend/tests/test_agent_continuation.py	18	可信审批结果回到 P1，不直接执行依赖提案。
backend/tests/test_mfa.py	18	HTTP 与真实执行器中的 OTP/MFA 生命周期。
backend/tests/test_p5_integration.py	16	HTTP 调用 P5 真实函数与取消持久化。
backend/tests/test_security_integration.py	16	P2 使用标准提案及当前上下文调用 P4。
backend/tests/test_daily_transfers.py	14	真实 P1/P4 和审批路由中的上海跨日边界。
backend/tests/test_security_concurrency.py	12	并发 YELLOW 确认的安全回归。
backend/tests/test_p1_integration.py	11	后端集成智能体*
backend/tests/test_safety_lock.py	11	P4 真实策略下跨操作、持久化的重复失败保护。
backend/tests/test_finance_signoff.py	7	应用实际数据的支出输出验收。
backend/tests/test_milestone1.py	7	第一阶段流程*
backend/tests/test_policy.py	7	后端策略*
backend/tests/test_security_details.py	6	默认真实策略与原子、仅一次的升级审计。
backend/tests/test_action_execution.py	5	事务、重放保证和 YELLOW 失败处理。
backend/tests/test_approvals.py	5	审批*

文件	测试数	覆盖内容
backend/tests/test_subscription_storage.py	3	订阅记录存储*
backend/tests/test_finance_adapter.py、test_subscriptions.py	各 2	适配器*
backend/tests/test_clarification.py、test_cross_scenario.py、test_execution.py、test_read_loop.py	各 1	单场景*
security/tests/test_policy.py	84	安全策略模块完整测试。
finance/tests/test_analytics.py	31	analyze_spending 汇总、校验和边界。
finance/tests/test_categories_anomalies.py	15	分类、异常、安全和隔离。
tests/test_contracts.py	14	共享模型与枚举*

4. 人工检查的跨模块场景

第6节列出端到端检查：通过聊天取消订阅、审批、执行、重复保护、重启、余额、不允许的请求及规划器。

5. 订阅模块（P5）用例

规则：只使用借记、去重、按商户分组，价格带 5%；每周间隔 6 至 8 天、每月 27 至 33 天、每年 360 至 370 天。两笔置信分 0.40、三笔 0.70、四笔 0.85、五笔及以上 0.90，金额变化减 0.10。检测器不读取备注，不声明支持取消；状态和支持以已存记录为准。判断顺序：SUBSCRIPTION_NOT_FOUND、AMBIGUOUS_SUBSCRIPTION、ALREADY_CANCELLED、CANCELLATION_NOT_SUPPORTED、ELIGIBLE。始终要求确认。

5.1 检测器（`test_detector.py`，21 项）

ID	场景	预期结果
D1	空输入	空报告。
D2	明确月扣款	一个每月候选。
D3	每周扣款	检出每周周期。
D4	每年扣款	检出每年周期。
D5	单次扣款	不识别为订阅。
D6	两次扣款	低置信候选（0.40）。
D7	更多扣款	置信分更高。
D8	日期不规律	不检出。
D9	金额差异大	不检出。
D10	价格小幅变化	检出，降低置信分。
D11	新价格仅一笔	不编造订阅。
D12	同商户两服务	分开保留。
D13	贷记	忽略。
D14	重复交易	不增加证据。
D15	大小写和空格	归一化。
D16	输入乱序	输出相同。
D17	备注注入指令	视为数据，输出不变。
D18	原始支持标记	始终 false。
D19	共享夹具	仅 StreamBox（39.00）和 CloudMusic（19.00）。
D20	阈值 0.70	区分“可能”与“较可能周期扣款”。
D21	三笔金额波动	仍低于 0.70。

5.2 映射与取消判断（`test_mapping.py` 24 项，`test_eligibility.py` 2 项）

ID	场景	预期结果
M1	ID 与商户相同	匹配。
M2	ID 不同，商户名相同	按名称匹配。
M3	名称大小写、空格不同	匹配。
M4	未知商户或空存储	`SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`
M5	ID 相同、商户不同	不匹配。
M6	其他用户记录	不匹配。
M7	同商户不同价格	按价格区分。
M8	同商户同价格	`AMBIGUOUS_SUBSCRIPTION`
M9	同商户但价格均不符	`SUBSCRIPTION_NOT_FOUND`
M10	重复 ID 记录	`AMBIGUOUS_SUBSCRIPTION`
M11	活动且支持取消	`ELIGIBLE`
M12	活动但不支持取消	`CANCELLATION_NOT_SUPPORTED`
M13	已取消	`ALREADY_CANCELLED`
M14	取消后再请求	拒绝。
M15	已取消且不支持	优先报告 `ALREADY_CANCELLED`。
M16	检测标记 true，存储 false	以存储记录为准。
M17	其他用户记录	未找到。
M18	共享夹具	StreamBox 合格，CloudMusic 不合格。
M19	信息补全	仅匹配、活动且支持的记录设置支持 true。
M20	已取消记录或候选标记补全	均不信任。
M21	信息补全	保留其他字段，不修改输入。

5.3 流程（test_walkthrough.py，12 项）与 CLI（test_cli.py，3 项）

ID	场景	预期结果
W1	列出共享夹具	两个候选及证据 ID。
W2	仅列出	不授予取消权限。
W3	仅支持且验证过的名称	符合资格。
W4	取消、重列、重试	仍作证据列出；重试 ALREADY_CANCELLED。
W5	取消一个订阅	其他记录不变。
W6	其他用户	看不到记录。
W7	检出但未存储	仍为候选。
W8	置信等级	不决定匹配或权限。
W9	Alice 的 iQIYI VIP Monthly，两笔 45.00，相隔 30 天	sub_iqiyi_vip_monthly，每月，0.40，证据 tx_demo_003、tx_demo_002。
W10	Alice 候选 ID 与存储 ID 不同	按名称映射 sub_iQIYI_01，符合资格。
W11	其他用户查询 Alice 记录	未找到。
W12	Alice 取消后重复	拒绝重复。
C1	CLI 文本报告	列出 StreamBox、CloudMusic，不列 Metro。
C2	CLI --json	有效 JSON，金额为字符串。
C3	CLI 文件缺失	退出码 2，File not found。

p5_check.py 以可读脚本重复 27 条规则（13 条列表及 Alice 场景、8 条检测、6 条映射）；末行应为 TOTAL: 27 OK, 0 MISMATCH。

6. 真实后端人工运行记录

使用 python backend/start.py、仓库外临时数据库及演示请求头 X-Demo-User-Id: usr_demo_01（Alice），另有说明除外。详见 expected_outputs.md 的第 7 至 9 节。

ID	请求	预期结果	观察结果
A1	GET /api/v1/subscriptions	iQIYI 候选，45.00，每月，0.4。	通过
A2	GET /api/v1/subscriptions/records	sub_iQIYI_01，活动状态。	通过
A3	GET /api/v1/subscriptions?account_id=acc_khong_ton_tai	404。	通过
A4	聊天：Cancel iQIYI VIP Monthly subscription	PENDING_CONFIRMATION，一个已存 ID 提案，记录仍活动。	通过
A5	无请求体确认	422，无变化。	通过
A6	使用 confirmation_id、action_digest 确认	COMPLETED，一个审计 ID，记录 cancelled。	通过

ID	请求	预期结果	观察结果
A7	重复确认	幂等重放，相同审计 ID。	通过
A8	新会话再次取消	`REJECTED`、`ALREADY_CANCELLED`，无操作。	通过
A9	同数据库重启	数据保留，仍为 `cancelled`。	通过
A10	前后余额	均为 15250.00 CNY。	通过
A11	`user_001` 请求 `Cancel CloudMusic subscription`	不可用，无操作。	通过
A12	`Cancel Netflix subscription`	未找到，提供验证过的选项，无操作。	通过
A13	`Cancel my subscription`	询问完整名称，无操作。	通过
A14	`Cancel StreamBox subscription`	`PENDING_CONFIRMATION`，一个提案，两记录仍活动。	通过
A15	`Cancel iQIYI ... then transfer 45 CNY to Bob`	先提案并取消一次，随后提出转账。	**待解决**：该次记录未提出转账步骤，由 P1、P2 跟进。